

핵심 키워드

용해도

약전해질 pH

보용매

분배계수

추출

용해도 및 분배현상

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

한 줄 요약

용해도(pH·보용매·입자 크기 영향) → 분배계수(진 vs 겉보기)
→ 추출 효율까지 한 번에 정리하는 강의야. Summary 5장 + 예제 + 기출.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

용해도 및 분배현상

이재우

고려대학교 약학대학

슬라이드 좌측 세로 띠 “Ch.8. 용해도 및 분배현상”은 교재 챕터 표기야.

상세 설명 · 풀이

당어리	내용	슬라이드
① Summary 1~2	용해도 정의·표현, 극성 용매, 약전해질의 pH 의존성, 보용매, 입자 크기	2~3
② Summary 3~4	분배계수 (옥탄올), 진분배계수 vs 겉보기 분배계수, 회합	4~5
③ Summary 5	추출 효율, 용해도-분배계수 관계 (Yalkowsky-Valvani)	6
④ 문제 풀이	알코올 첨가 시 최저 pH 계산, 예제, 추출 비교	7~10
⑤ 기출문제	6문제 (pH 침전, 겉보기 분배계수, 트레티노인, 분배 계산 등)	11~16

빈칸 정답 표시법 2~6번 슬라이드의 빈칸(수식 포함)은 이렇게 파란 박스로 표시했어. 7~16번의 예제·기출은 풀이와 정답을 달았어(보기별 정오 해설 포함).

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸 정답

핵심 키워드

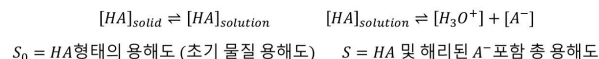
포화용액 농도

극성·비극성·반극성

 S_0 / S $pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$

Summary 1

- 용해도의 정의와 특징
 - 용해도의 정의: 일정한 온도에서 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용
- 용해도의 표현
 - 용질 1g을 용해하는 mL로도 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.
- 용해도의 정의와 특징
 - 극성용매: 극성 및 이온성 용질을 녹임.
 - 비극성용매: 유전상수가 비극성 용질을 주로 녹임.
 - 반극성용매: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 보용매 작용을 함.
- 약전해질의 pH 의존성
 - 특징: 약전해질의 용해도는 용매의 에 크게 의존함.
- 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계
 - 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전될 때의 pH는 다음과 같음.



$$pH = pK_a + \log \left(\frac{S - S_0}{S_0} \right)$$

$$pH = pK_w - pK_b + \log \left(\frac{S_0}{S - S_0} \right)$$

한 줄 요약

용해도 = 일정 온도의 포화용액 농도. 약산은 pH가 떨어지면 침전 시작 pH가 $pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$, 약염기는 $pH = pK_w - pK_b + \log(S_0/(S - S_0))$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용해도의 정의와 특징

- 용해도의 정의: 일정한 온도에서 **포화** 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 **분산** (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용

• 용해도의 표현

- 용질 1g을 용해하는 **용매**의 mL로도 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.

• 용해도의 정의와 특징

- 극성용매: 극성 및 이온성 용질을 녹임.
- 비극성용매: 유전상수가 **낮아** 비극성 용질을 주로 녹임.
- 반극성용매: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 보용매 작용을 함.

• 약전해질의 pH 의존성

- 특징: 약전해질의 용해도는 용매의 **pH**에 크게 의존함.

• 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계

- 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전될 때의 pH는 다음과 같음.



$S_0 = HA$ 형태의 용해도(초기 물질 용해도) $S = HA$ 및 해리된 A^- 포함 총 용해도

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{S - S_0}{S_0} \right) \quad (\text{산성 약물})$$

$$pH = pK_w - pK_b + \log \left(\frac{S_0}{S - S_0} \right) \quad (\text{염기성 약물})$$

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **포화** · **분산** · **용매** · **낮아** · **pH** · $(S - S_0)/S_0$ · $S_0/(S - S_0)$

용매	특징	녹이는 것
극성 (물 등)	유전상수 높음	극성·이온성 용질
비극성	유전상수 낮음	비극성 용질
반극성 (알코올 등)	극성 + 비극성 성질	보용매(co-solvent) 역할

식 유도 (산성 약물) 침전이 막 시작되는 지점 = 포화: $[HA] = S_0$ (분자형 용해도), 이온형 $[A^-] = S - S_0$ (S = 총 용해도). 헨더슨-하셀바흐: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA]) = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$.

염기성 약물: $[B] = S_0$, $[BH^+] = S - S_0 \rightarrow pOH = pK_b + \log((S - S_0)/S_0) \rightarrow pH = pK_w - pK_b + \log(S_0/(S - S_0))$.

시험 포인트 ① 산성 약물은 **pH ↓ → 분자형(HA) 증가 → 침전** (이 pH가 식의 pH). ② 염기성 약물은 pH ↑ 하면 침전. ③ 식에서 **S = 용액에 녹아 있어야 하는 총 농도**, S_0 = 분자형 용해도.

핵심 키워드

보용매

극성 감소

pKa 증가(해리 감소)

입자 작을수록 용해도 ↑

Summary 2

- 전해질 약물에 미치는 용매 영향
 - 강전해질: 완전 해리되므로 용해도를 고려할 필요 없음.
 - 약전해질: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
 - 보용매(co-solvent) 혼합된 용매를 보용매(co-solvent)라고 함.

pH와 용매의 혼합효과

[1] 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면 용매의 극성이 하면서 미해리 분자의 용해도가 함.

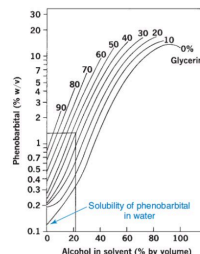
[2] 알코올을 가하면 약전해질의 해리가 하며 (해리상수 감소) 약물의 전체 용해도도 한다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}} \quad pK_a = -\log K_a$$

약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

다음 식과 같이 입자의 크기가 할수록, 입자의 표면장력과 부피가 할수록 커진다.

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303RT r} \quad \begin{array}{l} \gamma = \text{고체 표면장력} \quad V = \text{고체 몰당 용적} \\ r = \text{고체 입자 반지름} \end{array}$$



한 줄 요약

알코올(보용매)을 넣으면 용매 극성이 줄어 분자형 용해도가 늘고, 해리는 줄어든다. 입자가 작을수록(반지름 $r \downarrow$) 용해도가 커진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

전해질 약물에 미치는 용매 영향

- 강전해질: 완전 해리되므로 용해도를 고려할 필요 없음.
- 약전해질: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
- 보용매(co-solvent): **극성/비극성** 혼합된 용매를 보용매(co-solvent)라고 함.

pH와 용매의 혼합효과

[1] 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면 용매의 극성이 **감소**하면서 미해리 분자의 용해도가 **증가**함.

[2] 알코올을 가하면 약전해질의 해리가 **감소**하며(해리상수 감소) 약물의 전체 용해도도 **변화**한다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}} \quad pK_a = -\log K_a$$

약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

다음 식과 같이 입자의 크기가 **감소**할수록, 입자의 표면장력과 부피가 **증가**할수록 커진다.

$$\log (S/S_0) = 2\gamma V / (2.303 R T r) \quad \begin{array}{l} \gamma = \text{고체 표면장력}, V = \text{고체 몰당 용적}, r = \text{고체 입자 반지름} \end{array}$$

그림: 페노바르비탈 용해도(% w/v) vs 용매 중 알코올 함량(% v/v) — 알코올이 많을수록 용해도가 급증. 곡선마다 글리세린 함량(0~90 %)이 다름. 파란 화살표: “물에서의 페노바르비탈 용해도”(가장 낮은 값, 약 0.1 % w/v 수준)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **극성/비극성** · **감소** · **증가** · **감소** · **변화** · **감소** · **증가**

알코올 첨가의 두 효과 [1][2]

	일어나는 일	이유
[1] 분자형 (HA)	용해도 증가 ($S_0 \uparrow$)	용매 극성 감소 → 비극성인 분자형이 더 잘 녹음
[2] 해리	해리 감소 ($K_a \downarrow$, $pK_a \uparrow$)	극성이 낮아 이온(A^-)을 안정화하기 어려움 → 이온화 덜 됨
전체 용해도 S	변화 ($S_0 \uparrow$ 와 해리 $\downarrow$ 가 함께 영향)	$S = S_0(1 + 10^{pH - pK_a})$ — S_0 와 pK_a 가 모두 바뀜

입자 크기 효과: 식에서 r (반지름)이 작을수록 우변이 커져 **S/S_0 증가**. 표면 곡률이 큰 작은 입자는 표면 에너지가 커서 더 잘 녹아 (표면장력 γ , 몰용적 V 가 클수록 커짐).

알기 알코올 첨가 = **극성 $\downarrow$ → 분자형 용해도 $\uparrow$, 해리 $\downarrow$ ($pK_a \uparrow$)**. 입자 = **작을수록 용해도 $\uparrow$** . 다음 7번 슬라이드에서 이 효과를 “침전 pH 계산”으로 확인해.

핵심 키워드

분배현상

 $K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$

소수성 ↑

진 vs 겉보기

Summary 3

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배
- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 **현상**이라고 함.

• 옥탄올 (일반) 분배계수 (Partition coefficient)

- 일반적으로 약물의 분배계수는 **옥탄올**에 포화된 약물의 양 / **물**에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{\text{Octanol}} = \frac{C_{\text{Octanol}}}{C_{\text{H}_2\text{O}}}$$

- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 **소수성**이 증가함.

• 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수

- 약물에 성질에 따라 수용액에서 이온화가 되거나 유기상에서 분자끼리 뭉치는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수

- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.

$$K_{\text{Oil}} = \frac{[HA]_{\text{Oil}}}{[HA]_{\text{H}_2\text{O}}} \quad K'_{\text{Oil}} = \frac{C_{\text{Oil}}}{C_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{[HA]_{\text{Oil}}}{[HA]_{\text{H}_2\text{O}} + [A^-]_{\text{H}_2\text{O}}}$$

Ch.8: 약동학 및 분배현상

한 줄 요약

분배계수 K = 유기상 농도 / 수상 농도. K 가 클수록 소수성이 크다. 이온화·회합이 있으면 진분배계수(HA만)와 겉보기 분배계수(전체)를 구분해야 한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배

- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 **분배** 현상이라고 함.

• 옥탄올(일반) 분배계수 (Partition coefficient)

- 일반적으로 약물의 분배계수는 **옥탄올**에 포화된 약물의 양 / **물**에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{\text{Octanol}} = C_{\text{Octanol}} / C_{\text{H}_2\text{O}}$$

- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 **소수성**이 증가함.

• 이온해리/분자회합을 고려한 분배계수

- 약물의 성질에 따라 수용액에서 이온화가 되거나 유기상에서 분자끼리 뭉치는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수

- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.

진분배계수

$$K_{\text{Oil}} = [HA]_{\text{Oil}} / [HA]_{\text{H}_2\text{O}}$$

겉보기 분배계수

$$K'_{\text{Oil}} = C_{\text{Oil}} / C_{\text{H}_2\text{O}} = [HA]_{\text{Oil}} / ([HA]_{\text{H}_2\text{O}} + [A^-]_{\text{H}_2\text{O}})$$

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **분배** · **옥탄올**, **물** · **소수성** · **진분배계수** / **겉보기 분배계수**

벤조산 예 (물에서 이온화, 땅콩기름에서 회합 X)

- 수상에는 HA와 A^- 두 형태가 있지만, 기름으로는 **HA(분자형)**만 넘어가.
- 진분배계수 K** = 두 상에 **공통으로 있는 종(HA)**만의 비 = $[HA]_{\text{Oil}} / [HA]_{\text{W}} \rightarrow \text{pH와 무관한 상수}$.
- 겉보기 분배계수 K'** = **총 농도**의 비 = $[HA]_{\text{Oil}} / ([HA]_{\text{W}} + [A^-]_{\text{W}}) \rightarrow \text{수상에서 이온화될수록 분모가 커져 } K' < K$.

K 와 K' 의 관계 (유도) $[HA]_{\text{W}} + [A^-]_{\text{W}} = [HA]_{\text{W}}(1 + K_a/[H_3O^+])$ 이므로

$K' = K / (1 + K_a/[H_3O^+])$ — pH가 pKa보다 높아질수록 이온화 ↑
→ $K' \downarrow$, $\text{pH} \ll \text{pKa}$ (거의 비이온화)면 $K' \approx K$.

분배계수가 클수록 유기상(옥탄올)에 잘 가는 **소수성** 약물. 흔히 log P로 표시해 (log P ↑ = 소수성 ↑).

핵심 키워드

공통된 종

$$y = a[H_3O^+] + b$$

벤젠에서 2분자 회합

용해도 차이 추출

Summary 4

진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 공통된 종의 포화된 양의 비로 표시
- 겉보기 분배계수: 이온화, 회합 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$\frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} = \frac{K_a}{C} + \frac{K+1}{C} [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = \frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} \quad a = \frac{K+1}{C} \quad b = \frac{K_a}{C}$$

유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)

- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고(대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = \frac{([HA]_0)^n}{([HA]_n)} \quad K'' = \frac{[HA]_{benzen}}{[HA]_{H_2O}} = \boxed{}$$

용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 추출할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들어 평형상태에 이르도록 두면 용질의 분배가 일어나고 이온들이 물 층으로 이동함.

한 줄 요약

진분배계수는 공통된 종의 농도비, 겉보기는 이온화·회합까지 포함. 수상 데이터를 $y=a[H_3O^+]+b$ 로 직선화해 K와 K_a 를 구하고, 회합(이량체)이 있으면 $\sqrt{C_0}$ 형태가 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 공통된 종의 포화된 양의 비로 표시
- 겉보기 분배계수: 이온화, 회합 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$([H_3O^+] + K_a) / C_{H_2O} = K_a / C + (K+1) / C \cdot [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = ([H_3O^+] + K_a) / C_{H_2O} \quad a = (K+1) / C \quad b = K_a / C$$

유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)

- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고(대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = ([HA]_0)^n / ([HA]_n) \quad K'' = [HA]_{benzen} / [HA]_{H_2O} = \boxed{a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}}$$

용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 추출할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들어 평형상태에 이르도록 두면 용질의 분배가 일어나고 이온들이 물 층으로 이동함.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 공통된 · 이온화, 회합 · $a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$ · 용해도 차이

① 직선화 유도 (약산의 수용액 데이터) 두 상의 부피가 같고 총량 $C = C_w + C_{oil}$, $C_{oil} = K[HA]_w = K \cdot C_w [H^+] / ([H^+] + K_a)$ 라 하면

$$C = C_w \{ [H^+] + K_a + K[H^+] / ([H^+] + K_a) \} \rightarrow \frac{[H^+] + K_a}{C_w} = K_a / C + (K+1) / C \cdot [H^+]$$

$y = ([H^+] + K_a) / C_w$ 를 $[H^+]$ 에 대해 그리면 기울기 $a = (K+1) / C$, 절편 $b = K_a / C \rightarrow K = aC - 1$, $K_a = bC$ 로 진분배계수 K와 K_a 를 동시에 구할 수 있어.

② 유기상 회합 (벤젠, $n = 2$) 벤젠에서는 대부분 이량체 $(HA)_2$. $K_d = [HA]_0^2 / [(HA)_2] \rightarrow$ 단량체 $[HA]_0 = \sqrt{K_d} \times \sqrt{[(HA)_2]} = a \times \sqrt{[(HA)_2]} \cong a \times \sqrt{C_0}$ ($a = \sqrt{K_d}$, 상수; 이량체가 대부분이라 $[(HA)_2] \cong C_0$). 그래서 $K'' = a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O} = \sqrt{(\text{유기상 농도}) / (\text{수상 농도})}$ 구조.

참고 이 K'' 수식은 “용해도 및 분배현상 2” 슬라이드(12번)에서 유도 과정까지 확인했어. 시험엔 “회합 시 $\sqrt{C_0}$ 가 들어간다”를 기억하면 돼.

③ 불순물 추출 용해도 차이를 이용해 유기용매 속 이온성 불순물을 물로 씻어내면 이온이 물 층으로 이동해.

핵심 키워드

$$w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$$

여러 번 나눠 추출

비전해질

$$\log S = -\log K - \dots$$

Summary 5

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 뒤 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$w_n = \frac{w(KV_1)}{KV_1 + V_2}$$

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 V_2 가 클수록 n 이 클수록 추출 효율이 좋아진다.
- 그러나 보통 10mL로 1번 추출한 것 보다는 5mL로 2번 추출한 것이 효율이 $\square$.

• 용해도와 분배계수

- $\square$ 의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f (mp - 25)}{1,364} + 0.54$$

 ΔS_f = 용융 엔트로피

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5)eu$$

 $\Delta S_f = 13.5$ (유연하지 않을 경우) n = 유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수 mp = 고체의 녹는점

한 줄 요약

추출은 “같은 양이면 여러 번 나눠서” 할수록 효율이 좋다. 비전해질은 $\log S = -\log K - 1.11\Delta S_f(mp-25)/1364 + 0.54$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 뒤 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$w_n = \frac{w(KV_1)}{KV_1 + V_2}$$

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 V_2 가 클수록 n 이 클수록 추출 효율이 좋아진다.

- 그러나 보통 10 mL로 1번 추출한 것 보다는 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 **좋다**.

• 용해도와 분배계수

- **비전해질**의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f (mp - 25) / 1,364 + 0.54$$

$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5) eu$ ΔS_f = 용융 엔트로피 $\Delta S_f = 13.5$ (유연하지 않을 경우) $\cdot n$ = 유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수 $\cdot mp$ = 고체의 녹는점

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: $\frac{w(KV_1)}{KV_1 + V_2}$ · V_2 · n · **좋다** · **비전해질**

식의 의미 1회 추출 후 원래 용매에 남는 비율 = $KV_1/(KV_1+V_2)$. n 번 반복하면 그 비율이 n 제곱 $\rightarrow$ 남는 양 w_n 이 줄어듦.

K의 방향 주의 이 식의 K는 $K = C(\text{원래 용매}, V_1) / C(\text{추출 용매}, V_2)$ (예: 물 $\rightarrow$ CCl_4 추출이면 $K = C_{\text{물}}/C_{CCl_4}$). 옥탄올 분배계수처럼 $K = C_{\text{유기}}/C_{\text{물}}$ 로 주어진 문제에서는 **역수**를 써야 해 (9번, 기출 문제에서 확인).

왜 5 mL $\times$ 2가 10 mL $\times$ 1보다 좋을까? 총 용매량이 같아도 나눠서 추출하면 매번 새 용매가 “신선한 상태”로 용질을 뽑아내기 때문 (수치는 9번 슬라이드 풀이).

Yalkowsky-Valvani 예 (가정 수치) 딱딱한(유연하지 않은) 약물: $\Delta S_f = 13.5 eu$, $mp = 125^\circ C$, $\log K = 2.0$ 이라면
 $\log S = -2.0 - 1.11 \times 13.5 \times (125 - 25) / 1364 + 0.54 = -2.0 - 1.099 + 0.54 = -2.56 \rightarrow S \approx 2.8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.
 $\rightarrow$ **K(소수성)가 클수록, 녹는점이 높을수록 용해도 $\downarrow$.**

핵심 키워드

$$S = 0.236 \text{ mol/L}$$

$$(S - S_0)/S_0$$

$$30\%: \text{pH } 8.79$$

$$0\%: \text{pH } 9.07$$

알코올 첨가시 약전해질의 용해도 변화

ex) 알코올이 30%(v/v)일 때와 0%(w/w)일 때, 6 g / 100mL 의 페노바르비탈을 함유한 용액에서의 약물이 완전 용해되기 시작하는 각각의 최저 pH는? ($MW = 254$, $pK_a = 7.92$ (30% 알코올), $pK_a = 7.41$ (0% 알코올), $S_0 = 0.028$ (30%알코올), $S_0 = 0.005$ (0% 알코올), $\log 26.2 = 1.42$, $\log 46.2 = 1.66$, $\log 7.42 = 0.87$, $\log 9.42 = 0.97$ 임.)

Ch. 8. 용해도 및 분배현상

한 줄 요약

알코올 30 %일 때 최저 pH ≈ 8.79 , 0 %일 때 ≈ 9.07 . 알코올을 넣으면 침전 pH가 약 0.28 낮아진다.

문제 번역

ex) 알코올이 30 %(v/v)일 때와 0 %일 때, 6 g / 100 mL의 페노바르비탈을 함유한 용액에서 약물이 완전 용해되기 시작하는 각각의 **최저 pH**는?
($MW = 254$, $pK_a = 7.92$ (30 % 알코올), $pK_a = 7.41$ (0 % 알코올), $S_0 = 0.028$ (30 % 알코올), $S_0 = 0.005$ (0 % 알코올), $\log 26.2 = 1.42$, $\log 46.2 = 1.66$, $\log 7.42 = 0.87$, $\log 9.42 = 0.97$ 임.)

상세 설명 · 풀이

풀이 (산성 약물: $\text{pH} = \text{pK}_a + \log((S - S_0)/S_0)$)

① 총 농도 $S = 6 \text{ g} / 100 \text{ mL} = 60 \text{ g/L} \div 254 \text{ g/mol} = 0.236 \text{ mol/L}$

② 알코올 30 %: $pK_a = 7.92$, $S_0 = 0.028$

$$(S - S_0)/S_0 = (0.236 - 0.028)/0.028 = 0.208/0.028 \approx 7.42 \rightarrow \log 7.42 = 0.87$$

$$\text{pH} = 7.92 + 0.87 = 8.79$$

③ 알코올 0 %: $pK_a = 7.41$, $S_0 = 0.005$

$$(0.236 - 0.005)/0.005 = 0.231/0.005 \approx 46.2 \rightarrow \log 46.2 = 1.66$$

$$\text{pH} = 7.41 + 1.66 = 9.07$$

해석 알코올이 있으면 S_0 가 0.005 $\rightarrow$ 0.028로 5.6배 증가 (pK_a 는 7.41 $\rightarrow$ 7.92로 증가). 결과적으로 필요한 최저 pH가 9.07 $\rightarrow$ 8.79로 낮아져, 알코올을 넣으면 더 낮은 pH에서도 약물이 용해 상태를 유지 해.

힌트에 있는 $\log 26.2$, $\log 9.42$ 는 이 문제 계산에는 쓰이지 않는 값이야 (다른 농도/조건용 보기). 계산 결과가 (7.42, 46.2)로 정확히 맞아떨어지는 로그값만 쓰면 돼.

핵심 키워드

정답 ④·③

분자형 $S_0 \uparrow$ $pK_a \uparrow$ 극성 $\downarrow$

예제

예제1) 약산성 약물인 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 페노바르비탈의 용해에 관한 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

- ① 페노바르비탈의 K_a 가 상승한다.
- ② 페노바르비탈의 해리도가 상승한다.
- ③ 해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ⑤ 페노바르비탈의 침전이 형성되는 pH가 증가한다.

예제2) 페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

- ① pH 증가
- ② pK_a 감소
- ③ 용매의 극성 감소
- ④ 용매분자의 열진동 증가
- ⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

예제1 정답 ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다, 예제2 정답 ③ 용매의 극성 감소.

문제 번역 · 원문

예제 1) 약산성 약물인 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 페노바르비탈의 용해에 관한 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

- ① 페노바르비탈의 K_a 가 상승한다.
- ② 페노바르비탈의 해리도가 상승한다.
- ③ 해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ⑤ 페노바르비탈의 침전이 형성되는 pH가 증가한다.

예제 2) 페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

- ① pH 증가 ② pK_a 감소 ③ 용매의 극성 감소 ④ 용매분자의 열진동 증가 ⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ④ (Summary 2 [1][2]와 7번 계산 결과 적용)

- ① K_a 상승 X → 알코올은 극성을 낮춰 해리상수를 감소시킴.
- ② 해리도 상승 X → 해리도는 감소.
- ③ 해리형(이온) 용해도 증가 X → 극성이 줄면 이온형은 오히려 덜 유리.
- ④ 비해리형(분자형) 용해도 증가 ✓ — 극성 감소로 분자형이 더 잘 녹음($S_0 \uparrow$).
- ⑤ 침전 pH 증가 X → 7번 풀이처럼 알코올을 넣으면 침전 pH가 낮아짐(9.07 → 8.79).

예제 2 — 정답 ③ 용매의 극성 감소

에탄올(보용매)의 역할 = 용매의 극성을 낮춰 분자형 페노바르비탈의 용해도를 높이는 것.

- ① pH 증가: 에탄올이 pH를 올리는 게 아님. ② pK_a 감소: 실제로는 pK_a 가 증가(7.41→7.92). ④ 열진동·⑤ 활성도: 관련 없음.

한 줄: 알코올 첨가 = 극성 $\downarrow \rightarrow S_0 \uparrow$, 해리 $\downarrow$, $pK_a \uparrow$, 침전 pH $\downarrow$.

핵심 키워드

 $K = 0.012$ (물/ CCl_4)

1회: 5.66 mg 남음

2회: 1.15 mg 남음

나눠서 추출 유리

추출 (Extraction)

ex) 25 °C 에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012 이다. 0.1g의 요오드를 함유한 50mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10mL 을 사용해 한번 추출했을 때와 5mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

요오드 0.1 g을 CCl_4 로 추출: 10 mL 1회 → 94.3 % 추출, 5 mL 2회 → 98.9 % 추출. 나눠서 추출하는 쪽이 효율이 좋다.

문제 번역

ex) 25 °C에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012이다. 0.1 g의 요오드를 함유한 50 mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10 mL을 사용해 한번 추출했을 때와 5 mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요.

상세 설명 · 풀이

풀이 $w_n = w (K V_1 / (K V_1 + V_2))^n$,

$w = 0.1 \text{ g}$, $V_1 = 50 \text{ mL}$ (수용액), $K = 0.012$ ($C_{\text{물}}/C_{\text{CCl}_4}$) → $K V_1 = 0.012 \times 50 = 0.6$

① 10 mL × 1회: $w_1 = 0.1 \times 0.6 / (0.6 + 10) = 0.1 \times 0.0566 = 0.00566 \text{ g}$ 남음 → 추출률 = $(0.1 - 0.00566) / 0.1 = 94.3 \%$

② 5 mL × 2회: 한 번당 인자 = $0.6 / (0.6 + 5) = 0.1071$ → $w_2 = 0.1 \times (0.1071)^2 = 0.1 \times 0.01148 = 0.00115 \text{ g}$ 남음 → 추출률 = 98.9 %

결론 같은 총 부피(10 mL)라도 5 mL로 두 번 추출 하면 남는 요오드가 0.00566 g → 0.00115 g으로 약 1/5로 줄어 추출 효율이 훨씬 좋아 (Summary 5의 “5 mL × 2회가 효율이 좋다”의 수치 확인).

$K = 0.012$ (물/사염화탄소)는 요오드가 사염화탄소 쪽을 훨씬 좋아한다는 뜻(약 83배). 식의 K 방향(원래 용매/추출 용매)과 맞아서 그대로 썼어.

핵심 키워드

정답 ③·④

진분배계수는 pH 무관

 $K = 10$, 부피 동일 $10/11 \times 55 = 50$

예제

예제1) 약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- ① 진분배계수가 증가한다.
 ② 진분배계수가 감소한다.
 ③ 진분배계수가 일정하다.
 ④ pH가 pKa보다 커질 때 부터 진분배계수가 올라간다.
 ⑤ pH가 pKa보다 커질 때 부터 진분배계수가 내려간다.

예제2) 25°C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수 ($K = K_{oil}/K_{water}$)는 10이다. 25°C에서 약물 A 55mg를 물 50mL과 클로로포름 50mL 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양은 몇 mg 인가?

- ① 5
 ② 10
 ③ 25
 ④ 50
 ⑤ 55

한 줄 요약

예제1 정답 ③ 진분배계수는 일정(pH 무관), 예제2 정답 ④ 50 mg ($K = 10$, 두 상 부피 같음).

문제 번역 · 원문

예제 1) 약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- ① 진분배계수가 증가한다. ② 진분배계수가 감소한다. ③ 진분배계수가 일정하다.
 ④ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 올라간다. ⑤ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 내려간다.

예제 2) 25 °C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수 ($K = K_{oil}/K_{water}$)는 10이다. 25 °C에서 약물 A 55 mg를 물 50 mL과 클로로포름 50 mL 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양은 몇 mg인가?

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 50 ⑤ 55

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ③ 일정하다

진분배계수 = 두 상에 공통으로 존재하는 종(분자형 HA)의 농도비 (Summary 3·4). 이온화(pH)는 겉보기 분배계수에만 영향을 주고, 진분배계수는 온도가 같으면 **pH와 무관한 상수**야.

· ①②④⑤: pH에 따라 변한다는 보기는 모두 **겉보기 분배계수** 이야기 ($K' = K/(1 + K_a/[H^+])$).

예제 2 — 정답 ④ 50 mg

$K = C_{\text{클로로포름}}/C_{\text{물}} = 10$, 두 상 부피가 **같으니(50 mL씩)** 양의 비도 **10 : 1**.

클로로포름 층 = $55 \times 10/(10 + 1) = 50 \text{ mg}$ (물 층 5 mg).

검산: $C_{\text{oil}} = 50/50 = 1 \text{ mg/mL}$, $C_w = 5/50 = 0.1 \text{ mg/mL} \rightarrow \text{비} = 10 \checkmark$

일반 공식: 유기상 분율 = $K \cdot V_o / (K \cdot V_o + V_w)$ ($K = C_{\text{유기}}/C_{\text{물}} = 10 \times 50 / (10 \times 50 + 50) = 10/11$).

핵심 키워드

정답 ③ 50

K = 9

남는 양 1 mg

기출문제

10. 25 °C에서 약물 A의 분배계수($K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$)는 9이다. 약물 A 10 mg을 함유하는 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출할 때, 약물 A 9 mg을 옥탄올상으로 이행시키기 위해 필요한 옥탄올의 최소 부피(mL)는? (단, 약물 A의 회합과 해리는 고려하지 않고, 약물에 의한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5
② 27
③ 50
④ 81
⑤ 100

Ch. 8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

정답 ③ 50 mL — 물에 1 mg이 남고 옥탄올에 9 mg이 가야 하므로 $C_{\text{oct}} = 9 \times C_{\text{w}}$.

문제 번역 · 원문

10. 25 °C에서 약물 A의 분배계수($K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$)는 9이다. 약물 A 10 mg을 함유하는 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출할 때, 약물 A 9 mg을 옥탄올상으로 이행시키기 위해 필요한 옥탄올의 최소 부피(mL)는? (단, 약물 A의 회합과 해리는 고려하지 않고, 약물에 의한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5 ② 27 ③ 50 ④ 81 ⑤ 100

상세 설명 · 풀이

정답 ③ 50 mL

풀이 1 (농도로) 옥탄올로 9 mg이 이동하면 수상에 1 mg이 남음.

$$C_{\text{물}} = 1 \text{ mg} / 50 \text{ mL} = 0.02 \text{ mg/mL} \rightarrow C_{\text{옥탄올}} = K \times C_{\text{물}} = 9 \times 0.02 = \mathbf{0.18 \text{ mg/mL}}$$

$$\text{필요한 옥탄올 부피 } V = 9 \text{ mg} \div 0.18 \text{ mg/mL} = \mathbf{50 \text{ mL}}$$

풀이 2 (분율로) 수상에 남는 분율 = $V_{\text{w}} / (V_{\text{w}} + K \cdot V_{\text{o}}) = 50 / (50 + 9V) = 1/10 \rightarrow 500 = 50 + 9V \rightarrow V = 50 \text{ mL} \checkmark$

이 문제의 K는 $C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$ (유기/물)이라 6번 슬라이드 식의 K와 방향이 반대야 — 그래서 식에서는 K 대신 1/K를 넣거나 위처럼 직접 농도로 계산하면 돼.

핵심 키워드

정답 ⑤ 9.41

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log((S - S_0)/S_0)$$

$$(0.505 - 0.005)/0.005 = 100$$

기출문제

3. 25 °C에서 pH 11인 0.505 mol/L 페노바르비탈나트륨 수용액에 산을 첨가하여 pH를 점차적으로 낮추면 용액 중에서 페노바르비탈이 침전된다. 침전물이 생성되기 시작하는 pH는? (단, 페노바르비탈의 용해도는 0.005 mol/L이고 pK_a 는 7.41이다. 산 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5.41
② 6.41
③ 7.41
④ 8.41
⑤ 9.41

Ch. 8. 약용 나트륨 분배현상

한 줄 요약

정답 ⑤ 9.41 — 침전이 시작될 때 $[\text{HA}] = S_0 = 0.005$, $[\text{A}^-] = 0.500 \rightarrow \text{pH} = 7.41 + \log 100$.

문제 번역 · 원문

3. 25 °C에서 pH 11인 0.505 mol/L 페노바르비탈나트륨 수용액에 산을 첨가하여 pH를 점차적으로 낮추면, 용액 중에서 페노바르비탈이 침전된다. 침전물이 생성되기 시작하는 pH는? (단, 페노바르비탈의 용해도는 0.005 mol/L이고 pK_a 는 7.41이다. 산 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

① 5.41 ② 6.41 ③ 7.41 ④ 8.41 ⑤ 9.41

상세 설명 · 풀이

정답 ⑤ 9.41

사용할 식 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log((S - S_0)/S_0)$ (Summary 1)

· S (총 농도) = 0.505 mol/L (전부 나트륨염으로 녹아 있음)

· S_0 (분자형 용해도) = 0.005 mol/L $\rightarrow$ 침전이 시작될 때 $[\text{HA}] = 0.005$, $[\text{A}^-] = 0.505 - 0.005 = 0.500$

$$\text{pH} = 7.41 + \log(0.500 / 0.005) = 7.41 + \log 100 = 7.41 + 2 = 9.41$$

왜 pH 11에서는 안 나오고 9.41에서 나오나? 약산의 염(나트륨염)은 높은 pH에서 이온형(A^-)이 대부분이라 잘 녹지만, 산을 넣어 pH를 낮추면 분자형(HA) 비율이 커지다가 $[\text{HA}]$ 가 용해도 0.005를 넘는 순간 침전돼. 그 경계가 9.41이야.

오답 체크 ③ 7.41(= pK_a)은 “절반 해리” pH지 침전 시작 pH가 아님. 침전 pH는 pK_a 보다 $\log((S - S_0)/S_0)$ 만큼 높은 값이야.

핵심 키워드

정답 ④

 $[HA]_o / ([HA]_w + [A^-]_w)$

분모=수상 총농도

기출문제

12. 유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물의 혼합액에 분배하였을 때 겉보기 분배계수는?

(단, 분배계수 = $\frac{\text{유상에서의 농도}}{\text{수상에서의 농도}}$)

- ① $\frac{[A^-]_w}{[HA]_o}$
 ② $\frac{[HA]_o}{[HA]_w}$
 ③ $\frac{[HA]_o}{[A^-]_w}$
 ④ $\frac{[HA]_o}{[HA]_w + [A^-]_w}$
 ⑤ $\frac{[A^-]_w}{[HA]_w + [HA]_o}$

Ch. 8. 약해리 및 분배현상

한 줄 요약

정답 ④ $[HA]_o / ([HA]_w + [A^-]_w)$ — 겉보기 분배계수 = 유상 총농도 / 수상 총농도.

문제 번역 · 원문

12. 유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물의 혼합액에 분배하였을 때 겉보기 분배계수는? (단, 분배계수 = 유상에서의 농도 / 수상에서의 농도)

- ① $[A^-]_w/[HA]_o$ ② $[HA]_o/[HA]_w$ ③ $[HA]_o/[A^-]_w$ ④ $[HA]_o/([HA]_w + [A^-]_w)$ ⑤ $[A^-]_w/([HA]_w + [HA]_o)$

상세 설명 · 풀이

정답 ④

겉보기 분배계수 $K' = \text{유상 총농도} / \text{수상 총농도}$ (Summary 3). 유상은 회합하지 않으니 총농도 = $[HA]_o$, 수상은 해리하니 총농도 = $[HA]_w + [A^-]_w$.

· ② $[HA]_o/[HA]_w$: 진분배계수 (공통된 종만).

· ① ③ ⑤: 유상/수상 방향이 반대이거나 이온형만 사용 — 정의에 맞지 않음.

$K' = K/(1 + K_a/[H_3O^+])$ 관계도 함께 기억하자 (4번 슬라이드 해설). 회합도 있으면 분자를 합산해서 유상 총농도를 잡아야 해 (5번의 $\sqrt{C}$ 형태).

핵심 키워드

정답 ④

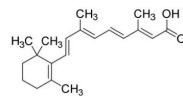
온도 ↑ 용해도 ↑

logP 6.3

가용화제·계면활성제

기출문제

트레티노인(tretinoin)은 겔 제제로 제조하여 여드름이나 피부 손상에 사용한다. 25℃에서 이 약물의 물에 대한 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만이며, log P 값은 6.3이다. (단, $P = \frac{C_{oil}}{C_{water}}$ 이다.)



트레티노인

17. 이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산성 pH에서 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ② 수용성 가용화제를 넣으면 log P 값은 증가한다.
- ③ 물에 에탄올을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.
- ④ 온도를 40℃로 높이면 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ⑤ 계면활성제 라우릴황산나트륨을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.

Ch.8. 용해도 및 분배현상

문제 번역 · 원문

트레티노인(tretinoin)은 겔 제제로 제조하여 여드름이나 피부 손상에 사용한다. 25 °C 에서 이 약물의 물에 대한 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만이며, log P 값은 6.3이다. (단, $P = C_{oil}/C_{water}$ 이다.) (그림: 트레티노인 구조 — 카르복시산이 있는 폴리엔 화합물)

17. 이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산성 pH에서 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ② 수용성 가용화제를 넣으면 log P 값은 증가한다.
- ③ 물에 에탄올을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.
- ④ 온도를 40 °C로 높이면 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ⑤ 계면활성제 라우릴황산나트륨을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.

상세 설명 · 풀이

정답 ④

트레티노인 = 카르복시산(-COOH)을 가진 약산성, log P = 6.3으로 매우 소수성이 라 물에 거의 안 녹아.

- ① 산성 pH: 약산은 pH가 낮으면 분자형(HA)이 많아져 물에 대한 용해도가 감소 (X).
- ② 가용화제: log P는 물질 고유값이라 가용화제를 넣어도 변하지 않음 (가용화제는 용해도만 올림) (X).
- ③ 에탄올 첨가: 보용매 효과로 용해도가 증가 (X) (Summary 2).
- ④ 온도 ↑ → 용해도 ↑ ✓ — 고체가 녹는 과정은 보통 흡열 (르샤틀리에).
- ⑤ 라우릴황산나트륨(계면활성제): 미셀에 약물을 녹여 넣는 가용화로 용해도가 증가 (X).

키워드 정리: 난용성 소수성 약산 → pH ↑ (이온화)·보용매·계면활성제·온도 ↑ 는 용해도를 높이고, pH ↓ 는 낮춘다.

핵심 키워드

정답 ④ 50 mg

K = 10

부피 50:50

기출문제

11. 25°C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수($K = C_{oil}/C_{water}$)는 10이다. 25°C에서 약물 A 55 mg을 물 50 mL와 클로로포름 50 mL의 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양(mg)은? (단, 두 용매의 부분섞임성은 무시한다.)

- ① 5 ② 10
 ③ 25 ④ 50
 ⑤ 55

Ch. 8. 용해도 및 분배현상

한 줄 요약

정답 ④ 50 mg — 10번 슬라이드 예제 2와 같은 문제.

문제 번역 · 원문

11. 25 °C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수($K = C_{oil}/C_{water}$)는 10이다. 25 °C에서 약물 A 55 mg을 물 50 mL와 클로로포름 50 mL의 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양(mg)은? (단, 두 용매의 부분섞임성은 무시한다.)

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 50 ⑤ 55

상세 설명 · 풀이

정답 ④ 50 mg (10번 슬라이드 예제 2와 동일)

$K = C_{\text{클로로포름}}/C_{\text{물}} = 10$, 부피 같음 → 양의 비 10 : 1

클로로포름 층 = $55 \times 10/11 = 50 \text{ mg}$, 물 층 = 5 mg. (검산: $C_{oil} = 1 \text{ mg/mL}$, $C_w = 0.1 \text{ mg/mL} \rightarrow 10 \checkmark$)

보기	의미
① 5	물 층에 남는 양 (혼동 유도)
③ 25	K = 1일 때 (반반)
⑤ 55	전부 이동한다고 오해한 경우

핵심 키워드

정답 ④ 0.08 g

K = 10

 $KV_o/(KV_o+V_w)$

기출문제

10. 25°C에서 벤조산 0.1 g을 함유하는 수용액 10 mL로부터 땅콩기름 4 mL를 사용하여 벤조산을 1회 추출할 때, 얻을 수 있는 벤조산의 양(g)은? (단, 온도는 일정하고, 물과 땅콩기름에서 벤조산의 분배계수($K = C_o/C_w$)는 10이고, 벤조산은 각각의 상에서 회합과 해리가 일어나지 않는다.)

- ① 0.01
② 0.02
③ 0.04
④ 0.08
⑤ 0.09

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

정답 ④ 0.08 g — 기름층으로 가는 분율 = $10 \times 4 / (10 \times 4 + 10) = 0.8 \rightarrow 0.1 \text{ g} \times 0.8$.

문제 번역 · 원문

10. 25 °C에서 벤조산 0.1 g을 함유하는 수용액 10 mL로부터 땅콩기름 4 mL를 사용하여 벤조산을 1회 추출할 때, 얻을 수 있는 벤조산의 양(g)은? (단, 온도는 일정하고, 물과 땅콩기름에서 벤조산의 분배계수($K = C_o/C_w$)는 10이고, 벤조산은 각각의 상에서 회합과 해리가 일어나지 않는다.)

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.08 ⑤ 0.09

상세 설명 · 풀이

정답 ④ 0.08 g

풀이 1 (분율) 기름층으로 가는 분율 = $K \cdot V_o / (K \cdot V_o + V_w) = 10 \times 4 / (10 \times 4 + 10) = 40/50 = 0.8$

→ 추출된 양 = $0.1 \text{ g} \times 0.8 = 0.08 \text{ g}$ (수상에 0.02 g 남음)

풀이 2 (농도) 기름에 x g 이동: $C_o = x/4$, $C_w = (0.1 - x)/10$, $C_o/C_w = 10 \rightarrow (x/4) = 10 \times (0.1 - x)/10 = 0.1 - x \rightarrow x/4 + x = 0.1 \rightarrow 1.25x = 0.1 \rightarrow x = 0.08 \text{ g} \checkmark$

같은 유형 정리 추출량 = 총량 $\times K V_{\text{추출}} / (K V_{\text{추출}} + V_{\text{원래}})$ ($K = C_{\text{추출용매}}/C_{\text{원래용매}}$ 일 때). “회합·해리 없음”이라는 단서가 있으면 **진분배계수 그대로** 계산하면 돼.

핵심 키워드

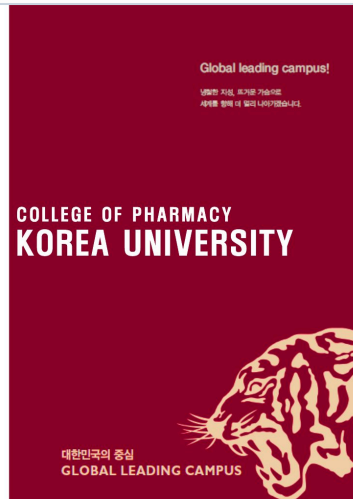
pH-용해도 식

보용매

진·겉보기 분배계수

추출 공식

Thank You!



한 줄 요약

용해도 = pH·보용매·입자 크기·온도의 함수, 분배 = 진분배계수 (HA) vs 겉보기(총농도), 추출은 여러 번 나눠서.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

상세 설명 · 풀이

이번 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심 / 공식
용해도 정의	일정 온도에서 포화용액 농도 (정량) = 균질한 분자 분산 (정성). USP: 용질 1 g을 녹이는 용매 mL
약산의 침전 pH	$\text{pH} = \text{pKa} + \log((S - S_0)/S_0)$ (S_0 = 분자형 용해도, S = 총 용해도). 염기: $\text{pH} = \text{pKw} - \text{pKb} + \log(S_0/(S - S_0))$
보용매(알코올)	극성 ↓ → S_0 ↑, 해리 ↓ (pKa ↑), 침전 pH ↓ (페노바르비탈: 9.07 → 8.79)
입자 크기	$\log(S/S_0) = 2\gamma V/(2.303RTr) \rightarrow$ 작을수록 용해도 ↑
분배계수	$K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$, 클수록 소수성
진 vs 겉보기	진: $[\text{HA}]_o/[\text{HA}]_w$ (pH 무관) / 겉보기: $[\text{HA}]_o/([\text{HA}]_w + [\text{A}^-]_w) = K/(1 + K_a/[H^+])$
유기상 회합	이량체 → $K'' = a \cdot \sqrt{C_0}/[\text{HA}]_w$ ($a = \sqrt{K_d}$)
추출 효율	$w_n = w(KV_1/(KV_1 + V_2))^n$, 나눠서 여러 번 (10 mL × 1 < 5 mL × 2)
용해도-분배계수	비전해질: $\log S = -\log K - 1.11\Delta S_f(\text{mp}-25)/1364 + 0.54$
기출 정답	기출10(K=9) 50 mL / 기출3 pH 9.41 / 기출12 ④ / 기출17 ④(온도 ↑) / 기출11 50 mg / 기출10(벤조산) 0.08 g